

Planteamiento del Problema

El crecimiento urbano ha generado una alta demanda de espacios de estacionamiento, especialmente en zonas céntricas de las ciudades. La falta de un sistema automatizado y eficiente para la gestión de parqueaderos conduce a problemas como la sobreocupación, pérdida de control en la facturación, tiempos de espera prolongados y una mala experiencia del usuario. UrbanPark surge como una solución digital integral para gestionar reservas, accesos, tarifas y facturación de parqueaderos de manera eficiente y moderna.

Objetivos

****Objetivo General****

- Desarrollar una aplicación web moderna y funcional llamada *UrbanPark*, que permita gestionar de forma eficiente el control, la reserva y la facturación de espacios de parqueadero.

****Objetivos Específicos****

- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios.
- Facilitar la reserva manual y automática de espacios de parqueo.
- Permitir la gestión administrativa de tarifas, usuarios, vehículos y facturación.
- Ofrecer una interfaz clara, responsiva y con diseño atractivo para usuarios y administradores.

Requerimientos Funcionales

- RF1: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con validaciones.
- RF2: El sistema debe permitir a los usuarios iniciar y cerrar sesión de forma segura.
- RF3: El sistema debe ofrecer recuperación de contraseña por correo electrónico.
- RF4: Los usuarios deben poder registrar vehículos personalizados.
- RF5: El sistema debe permitir realizar reservas manuales.
- RF6: Mostrar disponibilidad de espacios en tiempo real.
- RF7: Calcular tarifas según tipo de vehículo y tiempo de uso.
- RF8: Registrar hora de entrada y salida de vehículos.
- RF9: Gestión de usuarios por parte del administrador.
- RF10: Gestión y configuración de tarifas.
- RF11: Registro y visualización de ingresos/salidas temporales.
- RF12: Facturación manual y automática.

- RF13: Generación de reportes de facturación diaria.
- RF14: Historial completo de reservas.
- RF15: Búsqueda avanzada de vehículos y reservas.
- RF16: Panel resumen con métricas clave (dashboard).
- RF17: Control de acceso por roles (usuario y administrador).
- RF18: Validación de formularios antes del envío.
- RF19: Navegación entre secciones mediante menú visual.
- RF20: Almacenamiento seguro en base de datos.

Requerimientos No Funcionales

- RNF1: Interfaz responsiva compatible con diferentes dispositivos.
- RNF2: Seguridad en la autenticación y almacenamiento de datos.
- RNF3: Alto rendimiento con tiempos de respuesta menores a 2 segundos.
- RNF4: Diseño moderno, animado y fácil de usar.
- RNF5: Escalabilidad para crecimiento futuro del sistema.

Alcance

****Incluye:****

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de reservas manuales.
- Gestión de tarifas y vehículos.
- Panel administrativo completo.
- Visualización de reportes y facturación.
- Soporte para roles de usuario y administrador.

****No incluye:****

- Integraciones con pasarelas de pago.
- Aplicación móvil nativa.
- Notificaciones en tiempo real.

Descripción General

UrbanPark es una aplicación web desarrollada con Angular y Spring Boot para la gestión inteligente de parqueaderos urbanos. Su diseño está basado en una interfaz moderna y modular, que facilita la navegación del usuario y la administración del sistema. Presenta funcionalidades adaptadas tanto para el cliente final como para el personal administrativo, abarcando desde el registro hasta la facturación y supervisión de la

operación diaria del parqueadero.

Esta plataforma se convierte en una solución escalable y efectiva para modernizar el sector de los parqueaderos urbanos, mejorando la experiencia del usuario y optimizando la gestión interna del servicio.

Diccionario de Datos - Sistema UrbanPark

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Longitud	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
nombre_completo	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario
contraseña	VARCHAR	255	NOT NULL	Contraseña cifrada del usuario
telefono	VARCHAR	10	NOT NULL	Teléfono del usuario
rol	ENUM	usuario/admin	DEFAULT 'usuario'	Rol dentro del sistema
fecha_registro	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro

Tabla: vehiculos

Campo	Tipo	Longitud	Restricciones	Descripción
id_vehiculo	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del vehículo
id_usuario	INT	-	FK (usuarios)	Usuario propietario del vehículo
placa	VARCHAR	10	NOT NULL, UNIQUE	Placa del vehículo
tipo	ENUM	carro/moto/camioneta	NOT NULL	Tipo de vehículo
color	VARCHAR	30	NULLABLE	Color del vehículo
marca	VARCHAR	50	NULLABLE	Marca del vehículo

Tabla: reservas

Campo	Tipo	Longitud	Restricciones	Descripción
id_reserva	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la reserva
id_vehiculo	INT	-	FK (vehiculos)	Vehículo asociado a la reserva
fecha_ingreso	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha y hora de ingreso
fecha_salida	DATETIME	-	NULLABLE	Fecha y hora de salida
estado	ENUM	activa/completada/cancelada	DEFAULT 'activa'	Estado de la reserva

Tabla: tarifas

Campo	Tipo	Longitud	Restricciones	Descripción
id_tarifa	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la tarifa
tipo_vehiculo	ENUM	carro/moto/camioneta	NOT NULL	Tipo de vehículo al que aplica

tarifa_hora	DECIMAL	(6,2)	NOT NULL	Valor por hora
tarifa_dia	DECIMAL	(6,2)	NULLABLE	Valor por día

Tabla: facturacion

Campo	Tipo	Longitud	Restricciones	Descripción
id_factura	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la factura
id_reserva	INT	-	FK (reservas)	Reserva asociada
fecha_emision	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de emisión
monto_total	DECIMAL	(8,2)	NOT NULL	Valor total facturado
metodo_pago	VARCHAR	50	NULLABLE	Método de pago usado

Tabla: ingresos_temporales

Campo	Tipo	Longitud	Restricciones	Descripción
id_ingreso	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del ingreso temporal
placa	VARCHAR	10	NOT NULL	Placa del vehículo
tipo	ENUM	entrada/salida	NOT NULL	Tipo de registro
fecha_hora	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha y hora del registro



USUARIOS

- id : BIGINT (PK)

codigo_verificacion : VARCHAR
contrasena : VARCHAR
correo : VARCHAR
nombre : VARCHAR
rol : VARCHAR
telefono : VARCHAR



realiza



RESERVAS

- id : BIGINT (PK)

hora_entrada : DATETIME
hora_salida : DATETIME
placa : VARCHAR
tipo_vehiculo : VARCHAR
vehiculo_personalizado : VARCHAR
usuario_id : BIGINT (FK)



genera



FACTURACION

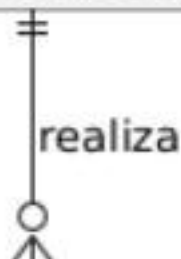
- id : BIGINT (PK)

cliente : VARCHAR
fecha : VARCHAR
horas : INT
placa : VARCHAR
tipo : VARCHAR
total : DOUBLE

E usuarios

● id : BIGINT(20) «PK»

codigo_verificacion : VARCHAR(255)
contrasena : VARCHAR(255)
correo : VARCHAR(255)
nombre : VARCHAR(255)
rol : VARCHAR(255)
telefono : VARCHAR(255)



E reservas

● id : BIGINT(20) «PK»

hora_entrada : DATETIME
hora_salida : DATETIME
placa : VARCHAR(255)
tipo_vehiculo : VARCHAR(255)
vehiculo_personalizado : VARCHAR(255)
usuario_id : BIGINT(20) «FK»



E facturacion

● id : BIGINT(20) «PK»

cliente : VARCHAR(255)
fecha : VARCHAR(255)
horas : INT(11)
placa : VARCHAR(255)
tipo : VARCHAR(255)
total : DOUBLE